எடுத்துக்காட்டு 1.24 மெய்மதிப்புச் சார்பு f ஆனது $f(x)=\frac{\sqrt{9-x^2}}{\sqrt{x^2-1}}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது எனில் அதன் சாத்தியமான மீப்பெரு சார்பகத்தைக் காண்க.

தீர்வு:

x -ன் மதிப்புகள் -3 -ஐ விடக் குறைவாகவோ அல்லது 3 -ஐ விட கூடுதலாக இருப்பின் $9-x^2$ என்ற கோவை குறையெண்ணாக மாறும். எனவே இம்மதிப்புகளுக்கு $\sqrt{9-x^2}$ காண இயலாது. அதாவது $\sqrt{9-x^2}$ ஆனது $[-3, 3]$ என்ற இடைவெளியில் மட்டுமே காண இயலும்.

x –ன் மதிப்புகள் -1 அல்லது அதனை விடக் கூடுதலாகவும், அதே நேரத்தில் 1 அல்லது அதனை விடக் குறைவாகவும் இருக்கும்போது x^2-1 என்ற கோவை குறையெண்ணாகவோ அல்லது பூஜ்ஜியமாகவோ மாறும். அதாவது குறையெண்ணாக இருக்கும்போது $\sqrt{x^2-1}$ என்பதனைக் காண இயலாது. மேலும் பூஜ்ஜியமாக இருக்கும்போது f வரையறுக்க இயலாது. அதாவது $\sqrt{x^2-1}$ என்பதனை $[-1, 1]$ என்ற இடைவெளிக்கு வெளியில் காணலாம். அதாவது $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ என்ற இடைவெளியில் $\sqrt{x^2-1}$ –ன் மதிப்பு காணலாம்.

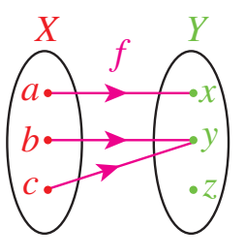
மேற்காணும் இரண்டு நிபந்தனைகளையும் இணைக்கும்போது $\frac{\sqrt{9-x^2}}{\sqrt{x^2-1}}$ –ன் மதிப்பு $[-3, 3] \cap ((-\infty, -1) \cup (1, \infty))$ என்ற இடைவெளியில் மட்டுமே காணலாம். அதாவது f ன் மீப்பெரு சார்பகம் $[-3, -1) \cup (1, 3]$ ஆகும்.

குறிப்பு: மேற்காணும் இடைவெளியைக் காண மெய்யெண் கோட்டில் இரு இடைவெளிகளையும் குறித்து, வெட்டுகணத்தினை எடுக்க வேண்டும்.

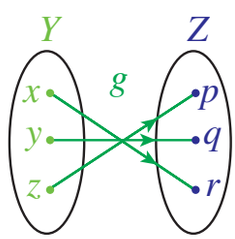
1.6.4 சார்புகளின் மீதான செயல்பாடுகள் (Operations on functions)

சார்புகளின் சேர்ப்பு (Composition)

படம் 1.36 மற்றும் படம் 1.37ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு f மற்றும் g ஆகிய இரு சார்புகளை எடுத்துக்கொள்வோம்.

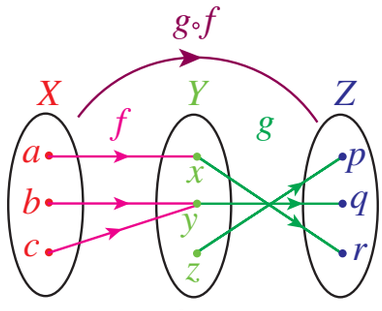


படம் 1.36



படம் 1.37

f -ன் துணைச்சார்பகமும் g -ன் சார்பகமும் ஒன்றே என்பதைக் கவனிக்கவும். f -ன் துணைச்சார்பகமாக உள்ள Y கணத்தில் g -ன் சார்பகமாக உள்ள Y கணமானது இணையுமாறு g -ன் உருவத்தை f உருவத்துடன் கீழ்க்காணுமாறு இணைக்கவும் [படம் 1.38].



படம் 1.38

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 41 11/11/2024 12:17:21